

OPENMV 视觉寻线配置说明

一、飞控端

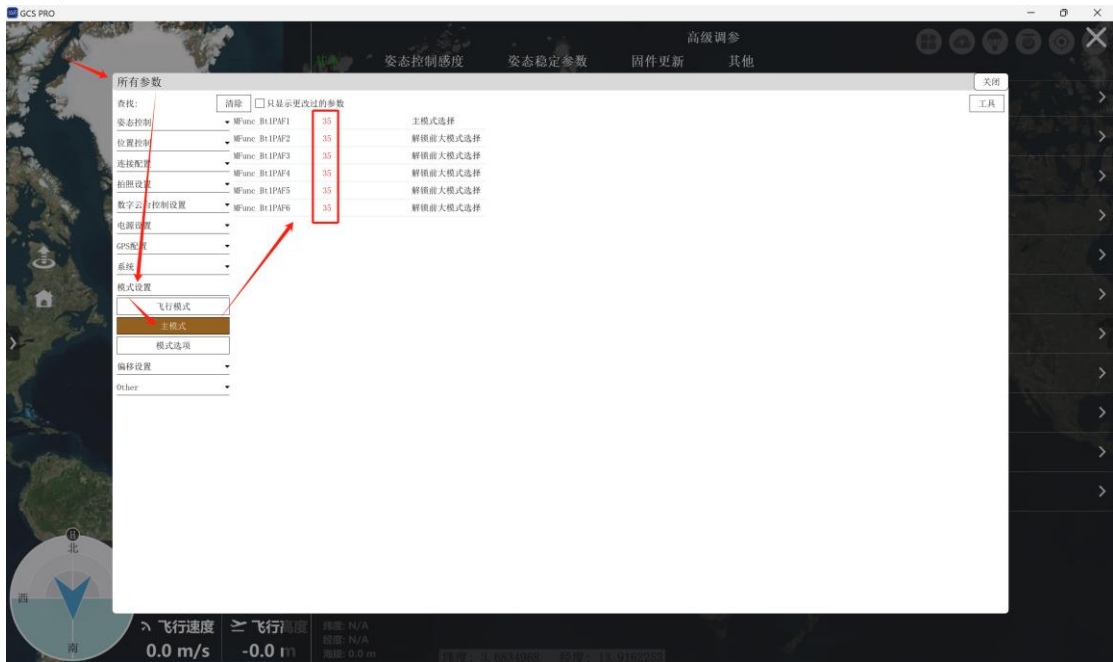
- 在寻线例程文件夹中，将寻线固件.hex 文件烧录进飞控，通过串口配置（室内一般是光流和激光定位），使飞控定位成功，才能使用 OPENMV 执行任务（ACFly Prophet V10 20240711_1_publish 为源代码，供二次开发使用）



- 将 OPENMV 所接飞控串口配置为二次开发—>SDI 二次开发功能，重启飞控生效



- 将飞控主模式全部改为 35（默认是 32，35 模式是任务主模式），重启飞控生效



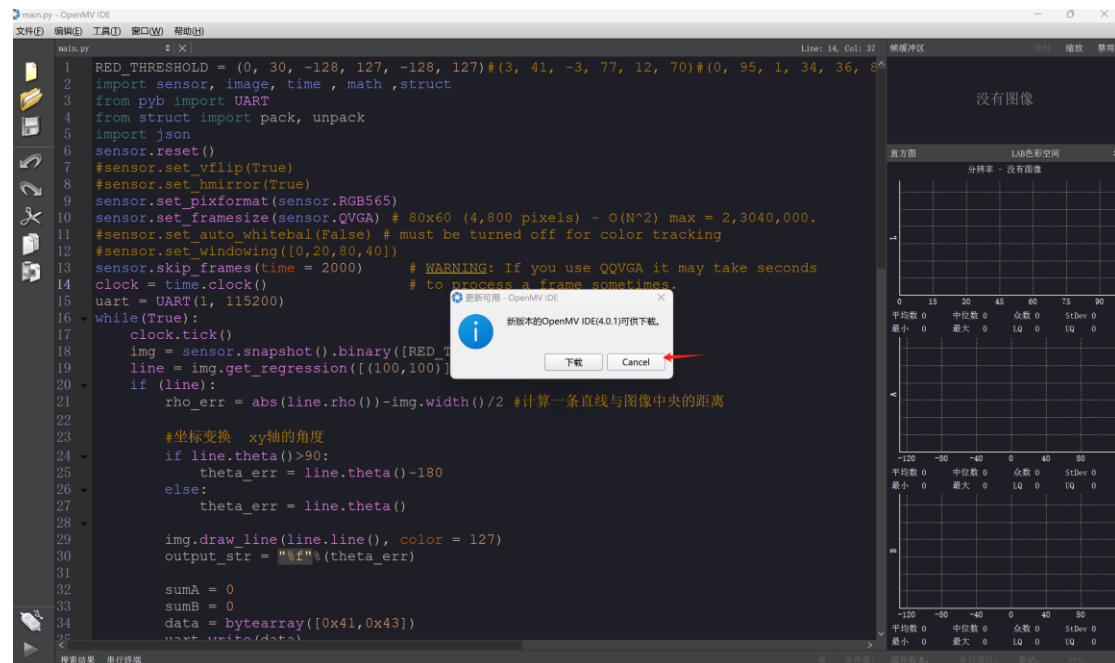
- 校准遥控器后，在地面站飞行模式（按钮）设置中需有任务模式档，任务按钮为校准过的其中一个按钮（一般为第二个按钮），保存参数



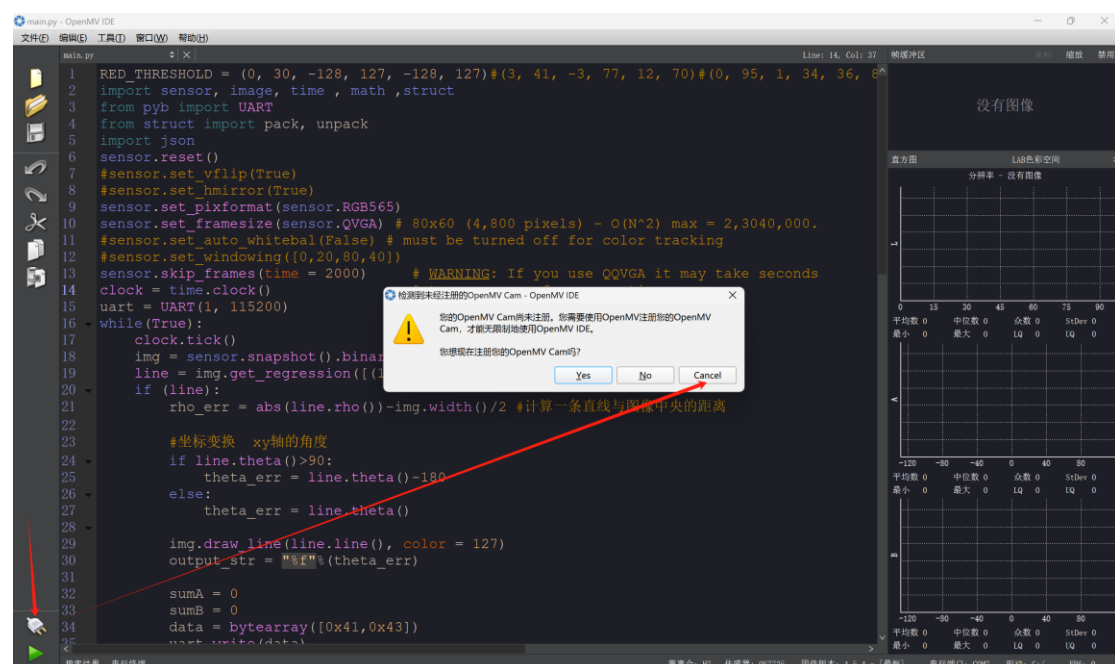
二、OPENMV 端

根据所寻线颜色和环境的不同，在开始前需要对 OPENMV 模块中的 main.y 文件进行 LAB 阈值的修改，步骤如下：

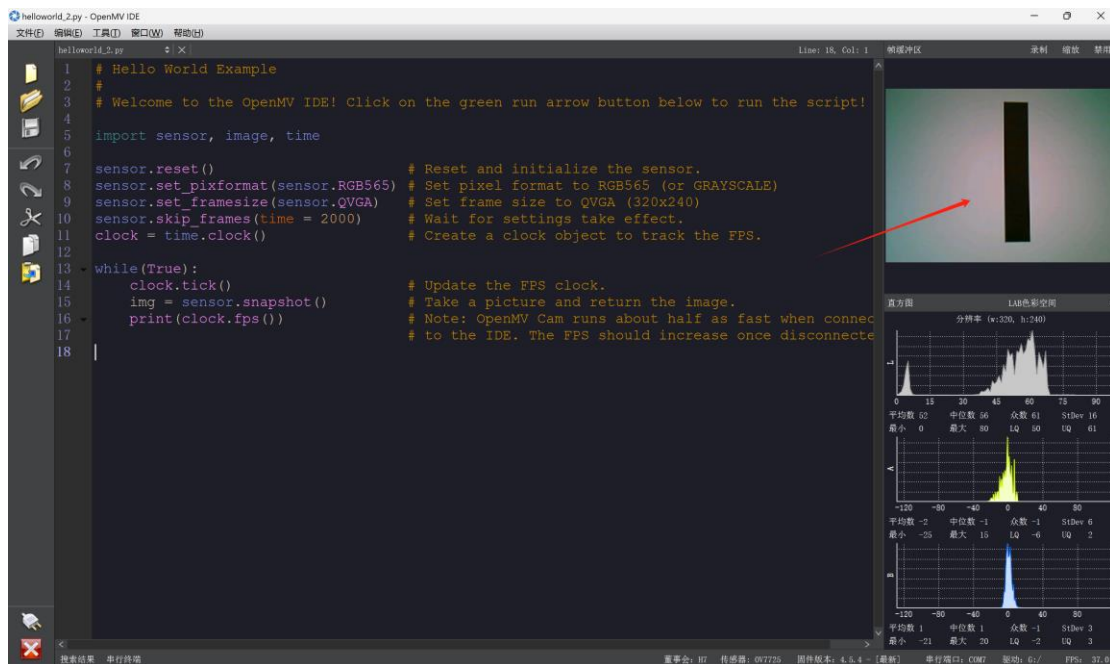
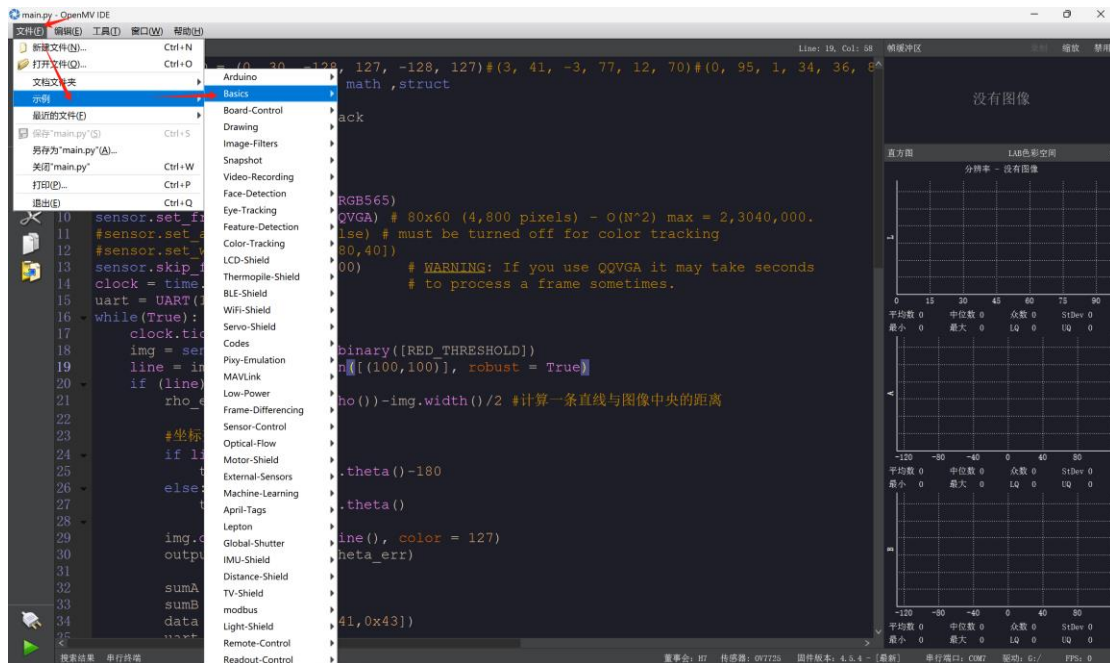
- 将模块接入电脑，打开 OpenMV IDE 软件，软件的一切提示全部取消就行



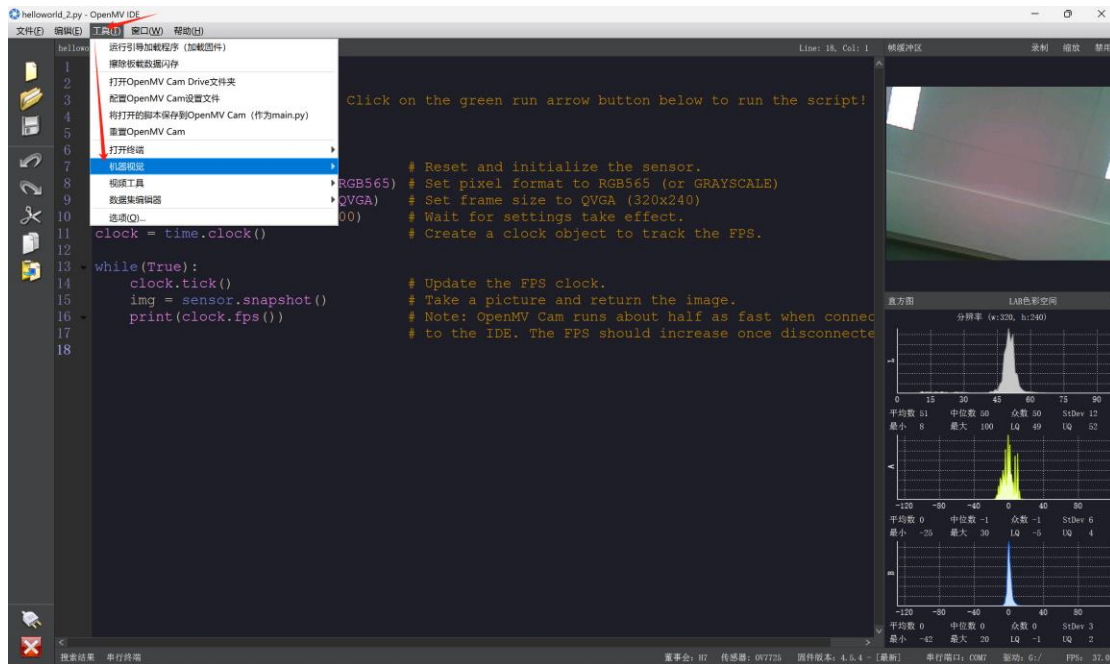
- 点击左下角连接模块，软件的一切提示全部取消就行



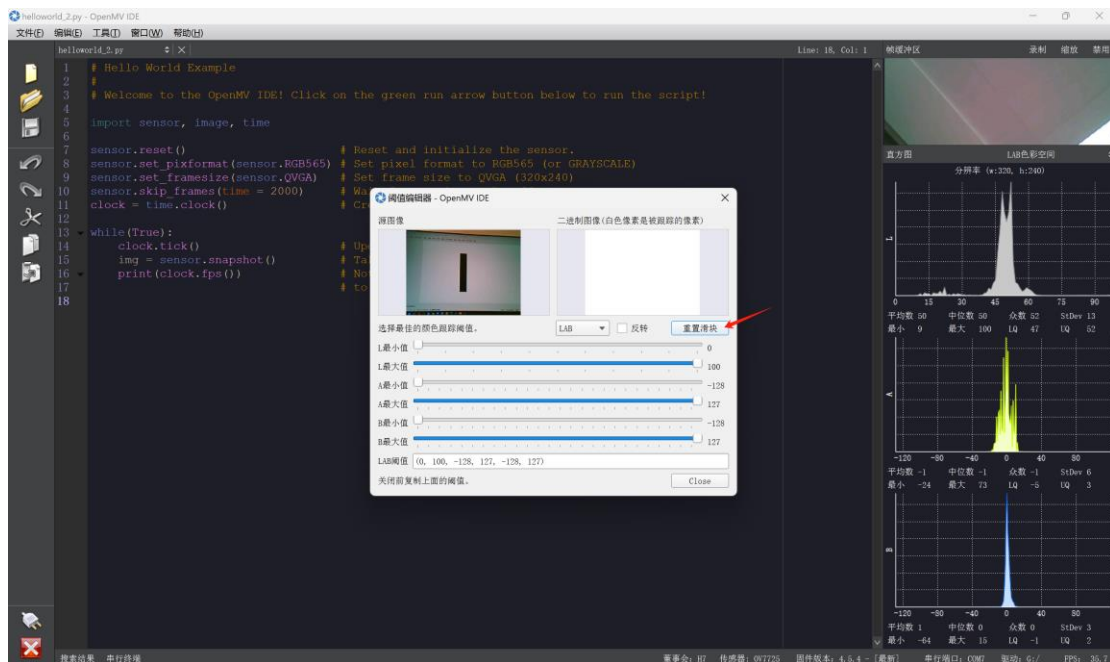
- 打开菜单栏——文件——示例——Basic——helloworld_2.py 文件，点击左下角绿色箭头运行，此时帧缓冲区会有实时图像显示（可以在图像区域右键保存图片到 PC，用于阈值获取）



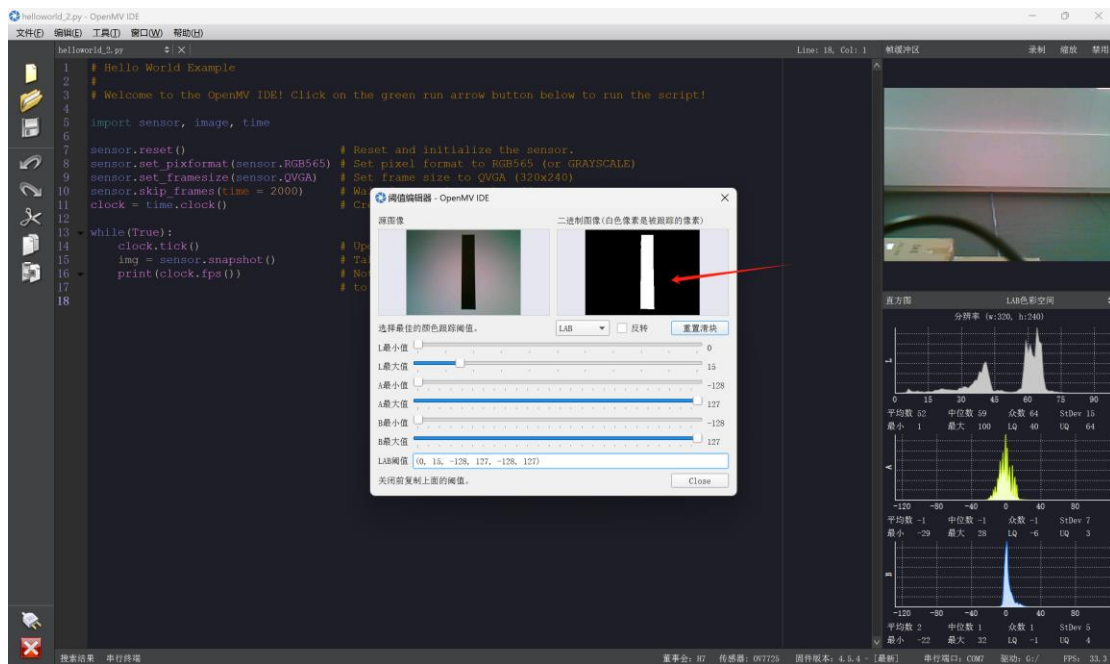
- 打开菜单栏——工具——机器视觉——阈值编辑器——帧缓冲区（或者是选择图像文件，打开上一步保存的图片用于识别）



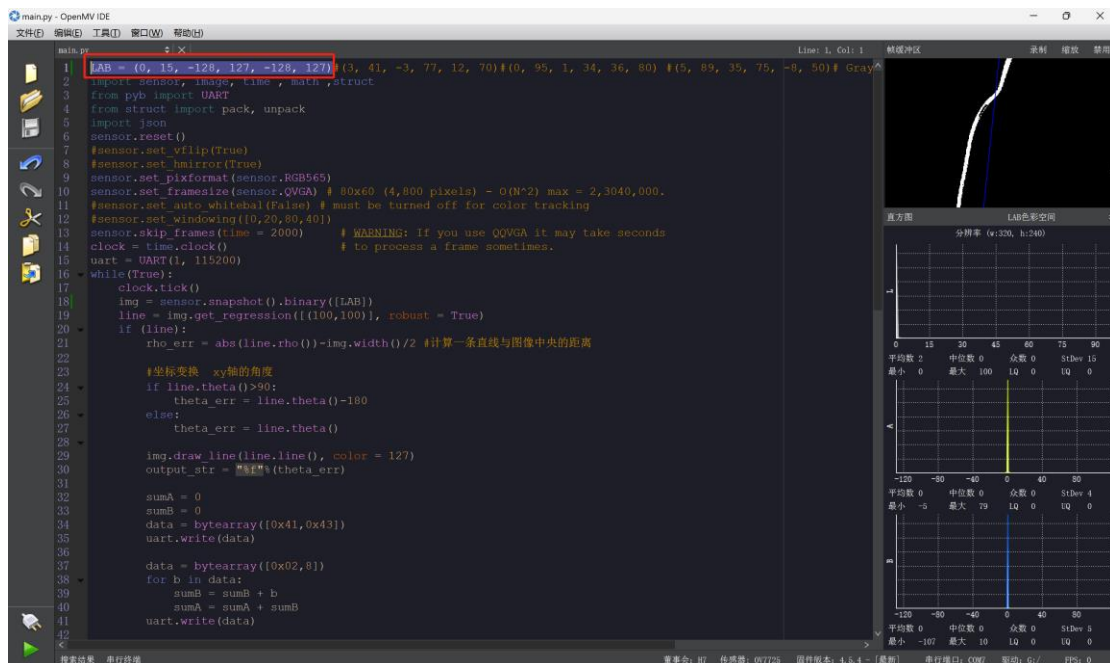
- 先重置滑块，右侧图像会变白



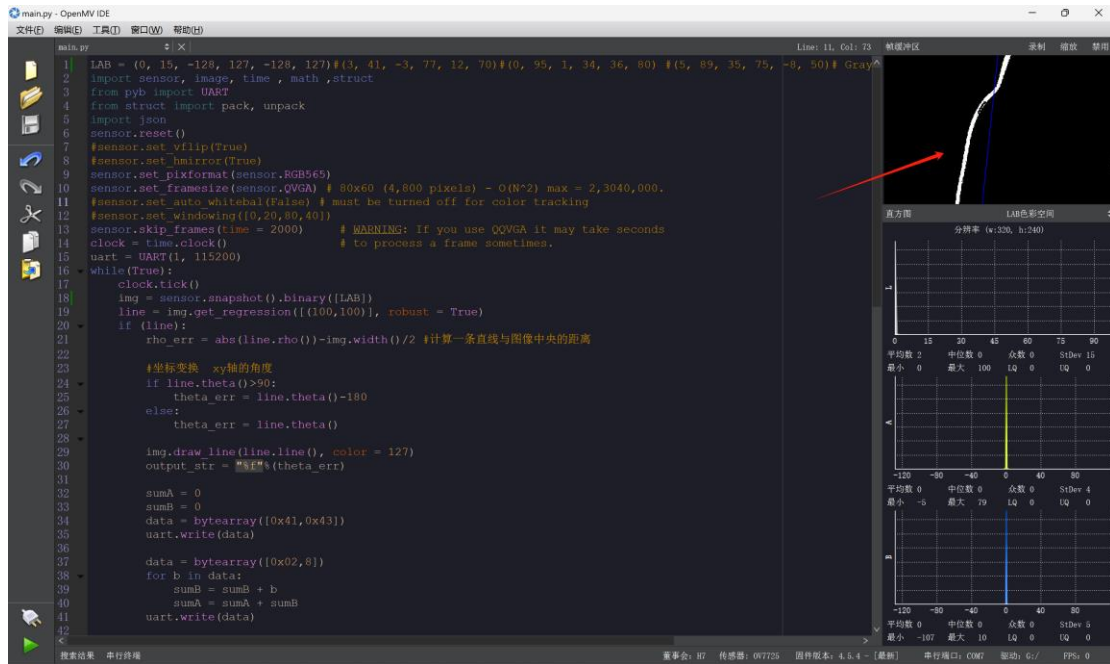
- 通过调节下方 6 个滑块，将除了线之外的区域变黑，只剩下线是白色的，全选复制 LAB 阈值



- 将 OPENMV 文件夹中的 main.py 文件拖进软件中，将上一步复制的 LAB 阈值替换掉文件中首行的颜色阈值 LAB



- 点击运行程序后能看到帧缓冲区拟合出一条蓝色线



- 最后将软件中修改过 LAB 阈值的 main.y 文件保存，再将 main.y 文件拷贝到 OPENMV 模块中，替换模块中的 main.py 文件